

Půjdeš s námi zkoumat nové magnetické symetrie?

(aneb od altermagnetů k p-wave antiferomagnetům)

Vedoucí: Klára Uhlířová, klara.uhlirova@matfyz.cuni.cz

Ross Colman, ross.colman@matfyz.cuni.cz

Hledáme motivované studenty na bakalářské a diplomové projekty zaměřené na **syntézu monokrystalů nitridu Mn_3GaN a Mn_3NiN** a jejich fyzikální charakterizaci. Navazujeme na probíhající výzkum, do něhož se už naši student aktivně zapojují – například studium **altermagnetů $MnTe$ a $CrSb$** , kde se podařilo pozorovat neobvyklé transportní a magnetické jevy. Teď máme před sebou ještě odvážnější směr: **dosud téměř neprobádané nekolineární antiferomagnety s předpokládanou p-wave symetrií**.

Cílem projektu je připravit kvalitní monokrystal Mn_3GaN , Mn_3NiN či dalších příbuzných sloučenin a ověřit jejich potenciál jako **kandidátů na nové typy magnetického uspořádání**, které by mohly zásadně rozšířit naše chápání symetrií v magnetech a otevřít cestu k novým funkčním materiálům (spintronika, transport bez klasických feromagnetických efektů apod.)

Projekt je koncipován jako **high-risk / high-gain** – zkoumáme oblast, kde zatím není mnoho experimentálních výsledků, ale potenciální průlom je velký. Zároveň však dbáme na to, aby **bakalářská i diplomová práce měla jasně definované a dosažitelné cíle** (růst krystalů, strukturní a základní fyzikální charakterizace, první transportní/magnetická měření). Nemusíte se tedy bát „riskovat“ svou práci.

Co budeš dělat:

- syntéza monokrystalů (např. v kovových ampulích, práce s reaktivními prekurzory),
- strukturní charakterizace (rentgenová difrakce),
- základní měření (magnetizace, rezistivita apod.),
- zapojení do diskuse aktuálních témat (altermagnetismus, magnetické symetrie).

Co získáš:

- reálnou zkušenost s experimentálním výzkumem na aktuálním tématu,
- pevný základ pro další vědeckou kariéru (nebo kariéru v hi-tech oborech).

Pokud tě láká kombinace **materiálového vývoje, experimentu a moderní fyziky - spintroniky**, přidej se k nám. Možná právě ty pomůžeš v rámci své bakalářské nebo diplomové práce objevit další třídu magnetických materiálů.